

Engenharia de Software

Aula 4 Engenharia de Requisitos

Prof. Me. Emerson Ap. Mouco Jr.

Requisitar e requisito

- O verbo requisitar é pedir ou requerer algo ou alguém de modo oficial, formal
- O substantivo requisito é aquilo que é necessário e indispensável, uma exigência

Engenharia de requisitos

- É o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços fornecidos por um sistema e as restrições sob as quais ele deve operar
- O grande **desafio** aqui não é técnico, mas **de comunicação**

Engenharia de requisitos

- O dilema:
 - o cliente raramente sabe o que quer com precisão, e o desenvolvedor raramente entende o negócio do cliente com profundidade
- A engenharia de requisitos é a ponte entre esses dois mundos

Abstração

- Quando falamos em **abstração** falamos sobre **subtração de detalhes**
- Muito abstrato - pouco detalhado
- Pouco abstrato - muito detalhado

Classificação dos requisitos

- Requisitos de usuários
- Requisitos de sistema

Requisitos de usuário

- Descrições, em linguagem natural e com diagramas, de quais serviços o sistema deve fornecer e as restrições sob as quais deve operar
- São requisitos com alto nível de abstração e poucos detalhes, feitos para serem lidos por pessoas leigas – podem ser funcionais ou não funcionais

Requisitos de usuário

- Exemplo: o sistema deve gerar um relatório de acompanhamento mensal e enviar para os usuários por e-mail
- Aqui há poucos detalhes e nada muito técnico

Requisitos de sistema

- Descrições detalhadas sobre as funções, operações e restrições de sistema que definem exatamente o que deve ser implementado
- São requisitos com baixo nível de abstração e muitos detalhes, feitos para serem lidos por pessoas experientes – podem ser funcionais ou não funcionais

Requisitos de sistema

- Exemplo: o sistema deve gerar um relatório com índices a partir de views materializadas gerados a partir de um banco multidimensional
- Aqui temos muito mais detalhes e bem mais técnico

Requisitos

- Ao escrever requisitos, deve-se considerar quem serão seus leitores, uma vez que eles possuem níveis diferentes de conhecimento, portanto os requisitos devem ter níveis diferentes de detalhamento
- Usuários geralmente não dão a mínima para como o sistema será implementado; já programadores necessitam de detalhes mais técnicos e precisos

Requisitos funcionais

- São ações ou funcionalidades que o sistema deve fornecer para atingir seus objetivos
- Eles dependem do tipo de software, dos usuários esperados e do tipo de sistema onde o software será implantado e fazem parte da arquitetura de um sistema
- Eles tratam de **o que o sistema deve fazer** enquanto os **requisitos não funcionais** tratam de **como o sistema deve fazer**

Requisitos funcionais

- Declarações de serviços que o sistema deve fornecer
- Como o sistema deve reagir a entradas específicas
- Como o sistema deve comportar em determinadas situações
- Podem estabelecer explicitamente o que o sistema não deve fazer
- Podem ser descritos como requisitos de usuário (abstrato)
- Em regra, descrevem a função do sistema detalhadamente, com entradas, saídas, exceções, etc

Requisitos funcionais

- **Problemas dos requisitos funcionais:** frequentemente, requisitos funcionais não são estabelecidos precisamente
- Pode haver descrições de requisitos ambíguos, que permitem diversas interpretações, pode haver requisitos incompletos, que não descrevem toda a funcionalidade do sistema e pode haver requisitos inconsistentes, que contradizem outros requisitos do sistema

Requisitos funcionais

- **Exemplos de requisitos funcionais:**
 - **Outlook:** sistema deverá fornecer opção de filtrar e-mails por Assunto e Anexos
 - **Youtube:** sistema deverá reagir com suspensão de vídeos que ferem direito autoral
 - **Google Maps:** sistema deverá procurar rua mais próxima, caso não encontre a desejada

Requisitos não funcionais

- São restrições ou condições estipuladas sobre as quais o sistema deve funcionar, descrevem **como o sistema deve fazer**, ou as restrições de qualidade
- Não estão diretamente relacionados às funções específicas do sistema, mas às gerais
- Podem ser mais críticos que os funcionais e sempre devem ser verificáveis, eles fazem parte da arquitetura técnica de um sistema

Requisitos não funcionais

- Definem restrições globais e fazem parte da arquitetura técnica de um sistema
- Colocam restrições sobre a qualidade e os atributos do sistema
- Incluem características como confiabilidade, segurança, usabilidade, performance, custos, robustez, etc

Requisitos não funcionais

- **Problemas dos requisitos não-funcionais:** são bastante difíceis de se especificar objetivamente
- Eles utilizam medidas que possam ser testadas ou mensuradas. No entanto, o problema mais comum são os requisitos conflitantes. Exemplo:
 - o cliente deseja um desempenho altíssimo, mas quer que o sistema tenha baixo custo

Requisitos não funcionais

- **Exemplos de requisitos não-funcionais:**
 - **Whatsapp:** Sistema deverá fornecer disponibilidade mínima de 99,8%
 - **Facebook:** Sistema deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem Java
 - **Android:** Sistema deverá ser capaz de rodar com apenas 1Gb de RAM

Exercício

- **O sistema deve ter um botão azul**
 - Requisito funcional - design
- **O sistema deve ser intuitivo**
 - Requisito não-funcional - usabilidade

Dúvidas?



emerson.mouco@cps.sp.gov.br



17 982236363